

EcoNexo AG

Módulo de inteligencia agronómica sobre datos meteorológicos reales · documentación técnica · 21/08/2026

Qué es

EcoNexo AG traduce datos meteorológicos reales en indicadores agronómicos por lote. La unidad de trabajo es el **lote**: una coordenada de campo con un cultivo, una fecha de siembra y una superficie. Sobre cada lote el sistema arma una serie diaria y de ahí deriva seis indicadores que responden preguntas concretas de manejo: en qué etapa está el cultivo, cuánta agua le falta, cuándo conviene pulverizar, si viene helada, si hay presión de enfermedad y si habrá golpe de calor.

El módulo no inventa datos ni simula sensores. Todo lo que calcula parte de mediciones y reanálisis publicados por terceros, y cada indicador queda guardado junto a los números que lo justifican, de modo que un agronomo pueda discutirlo en lugar de limitarse a acatarlo.

De dónde salen los datos

Serie	Fuente	Qué aporta	Verificable en
Histórico diario	Open-Meteo Archive (reanálisis ERA5, ECMWF)	Temperatura máxima y mínima, precipitación y ET0 de referencia por día, hasta 365 días hacia atrás.	archive-api.open-meteo.com/v1/archive
Pronóstico diario	Open-Meteo Forecast	Las mismas variables para los próximos 7 días.	api.open-meteo.com/v1/forecast
Pronóstico horario	Open-Meteo Forecast	Temperatura, humedad relativa, precipitación, viento, ráfagas y humedad de suelo (0–7 cm), hora por hora.	api.open-meteo.com/v1/forecast

Una precisión que conviene hacer explícita, sobre todo frente a una audiencia técnica: **la evapotranspiración de referencia no la estima EcoNexo**. Open-Meteo la publica ya calculada por el método FAO-56 Penman-Monteith, que es el estándar internacional. Lo que agrega EcoNexo es la capa agronómica que convierte esa ET0 en demanda del cultivo, y el resto de los indicadores.

Ninguna de estas fuentes requiere clave de API ni contrato: son datos abiertos, y eso significa que cualquiera puede reproducir el cálculo con la misma coordenada y la misma fecha.

Los seis indicadores

Cada indicador se documenta con la pregunta que responde, la fórmula exacta, el dato que consume y su límite. El límite no es una salvedad legal: es la condición bajo la cual el número deja de ser confiable.

1 Grados día y etapa fenológica

Responde a: ¿En qué etapa del ciclo está el cultivo hoy?

$$\text{GDD} = \max(0, (\min(\text{Tmax}, \text{techo}) + \max(\text{Tmin}, \text{base})) / 2 - \text{base})$$

Dato de entrada: Temperatura máxima y mínima diaria, desde la fecha de siembra.

Se acumulan los grados día por el método de promedio simple, recortando la máxima con el techo térmico del cultivo y elevando la mínima hasta la temperatura base. La suma acumulada se compara con los umbrales de etapa del cultivo para estimar en qué momento del ciclo está el lote. En cultivos perennes como la yerba mate, el té y los cítricos no se estima etapa: el ciclo no arranca en una siembra.

Límite. Es una estimación térmica. No incorpora fotoperíodo, estrés hídrico ni diferencias entre cultivares, que también gobiernan el desarrollo. No reemplaza la observación a campo: la usa como contraste.

2 Balance hídrico

Responde a: ¿Cuánta agua le faltó al cultivo en las últimas dos semanas?

$$\text{ETc} = \text{ET0} \times \text{Kc(etapa)} \cdot \text{Balance} = \text{Precipitación} - \text{ETc}$$

Dato de entrada: Precipitación diaria y ET0 FAO-56, más el coeficiente Kc de la etapa vigente.

La ET0 de referencia se convierte en demanda real del cultivo multiplicándola por el coeficiente Kc correspondiente a la etapa, que va cambiando a lo largo del ciclo. El balance diario es lluvia menos esa demanda, y se acumula sobre una ventana móvil de 14 días. Un déficit sostenido es la señal de riego.

Límite. Es un balance climático, no un balance de suelo. No conoce el agua almacenada en el perfil, la textura, la profundidad de raíces ni el aporte de una napa. Sirve para priorizar entre lotes, no para calcular la lámina exacta a aplicar.

3 Ventanas de pulverización

Responde a: ¿En qué horas de los próximos días conviene aplicar?

$$\text{delta-T} = \text{T bulbo seco} - \text{T bulbo húmedo (Stull, 2011)}$$

Dato de entrada: Temperatura, humedad relativa, viento, ráfagas y precipitación horarias.

Una hora se considera apta cuando el viento está entre 3 y 15 km/h, las ráfagas por debajo de 20 km/h, no hay precipitación, el delta-T queda entre 2 y 8 °C y la temperatura entre 5 y 30 °C. Las horas aptas consecutivas se agrupan en ventanas; una hora suelta se descarta porque no es operable. El piso de viento importa tanto como el techo: con calma total el riesgo es la inversión térmica, no la deriva.

Límite. El delta-T se calcula con una aproximación de bulbo húmedo válida cerca del nivel del mar. Los criterios son de uso extendido en pulverización terrestre, pero no reemplazan lo que indique la etiqueta del producto ni el criterio del aplicador.

Responde a: ¿Se están dando las condiciones para que avance el patógeno?

Racha máxima de horas con $HR \geq \text{umbral}$ y T dentro del rango favorable

Dato de entrada: Temperatura y humedad relativa horarias de las próximas 72 horas.

Se cuenta la racha más larga de horas consecutivas favorables al patógeno de referencia del cultivo. Es el esquema clásico de los modelos tipo Mills: si la racha supera el umbral del cultivo, el riesgo es alto; si llega a la mitad, medio. Cada cultivo tiene su enfermedad de referencia, su rango térmico y su umbral de horas.

Límite. La humedad relativa se usa como **sustituto del mojado foliar**, que es lo que realmente importa y no se mide en el lote. Un sensor de mojado foliar cambiaría la calidad de este indicador más que cualquier ajuste del modelo. Tampoco considera inóculo presente, susceptibilidad del cultivar ni aplicaciones previas.

Responde a: ¿Viene una helada que pueda dañar el cultivo?

Alto si $T_{\min} \leq \text{umbral del cultivo}$; medio si $T_{\min} \leq \text{umbral} + 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Dato de entrada: Temperatura mínima diaria pronosticada, próximos 7 días.

El aviso se emite con margen deliberado. Open-Meteo entrega la temperatura del aire a 2 metros, y en noches serenas la superficie del suelo y el canopeo bajo pueden estar varios grados por debajo de ese valor. Avisar solo cuando la mínima cruza el umbral dejaría pasar heladas de superficie reales.

Límite. La diferencia entre los 2 metros y la superficie depende de la topografía del lote, la cobertura y la humedad del suelo. En lotes de media loma o bajos la helada puede ser sensiblemente peor que lo que anticipa el pronóstico regional.

Responde a: ¿Habría días de calor capaces de comprometer el rendimiento?

Días con $T_{\max} \geq \text{umbral del cultivo}$, en la ventana de pronóstico

Dato de entrada: Temperatura máxima diaria pronosticada, próximos 7 días.

Se cuentan los días por encima del umbral de estrés del cultivo. Dos o más días marcan nivel alto, porque el daño por calor depende más de la persistencia que del pico aislado. Importa sobre todo si coincide con floración o llenado.

Límite. Usa la máxima diaria, no las horas efectivas por encima del umbral, que sería un indicador más fino. Tampoco cruza automáticamente el evento con la etapa fenológica del lote: esa lectura queda a cargo de quien interpreta.

Catálogo de cultivos

El catálogo arranca con siete cultivos de la región. Los coeficientes Kc provienen de FAO-56 (Allen et al., 1998) y las temperaturas base son de uso corriente en la bibliografía agronómica regional.

Cultivo	Tipo	T base	Helada	Calor	Enfermedad de referencia
Yerba mate	Perenne	8 °C	0 °C	35 °C	Rulo de la yerba (<i>Gyropsylla spegazziniana</i>)
Té	Perenne	10 °C	1 °C	35 °C	Ampolla de la hoja (<i>Exobasidium vexans</i>)
Citrus	Perenne	12,5 °C	-1 °C	38 °C	Cancrosis (<i>Xanthomonas citri</i>)
Maíz	Anual	10 °C	2 °C	35 °C	Tizón común (<i>Exserohilum turcicum</i>)
Soja	Anual	10 °C	2 °C	34 °C	Roya asiática (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>)
Tabaco	Anual	10 °C	3 °C	34 °C	Moho azul (<i>Peronospora tabacina</i>)
Mandioca	Anual	13 °C	3 °C	38 °C	Bacteriosis (<i>Xanthomonas axonopodis</i>)

Los cultivos anuales recorren seis etapas delimitadas por grados día acumulados: emergencia, desarrollo vegetativo, floración, llenado, madurez y listo para cosecha. Cada etapa lleva su propio Kc, que es lo que hace variar la demanda de agua a lo largo del ciclo. En maíz, por ejemplo, el Kc va de 0,30 en emergencia a 1,20 en pleno desarrollo y baja a 0,35 en madurez: entre el primero y el segundo la demanda diaria de agua se cuadruplica con la misma ET0.

Estos valores son un punto de partida, no una calibración local. El catálogo se expone completo en la interfaz, con la temperatura base, el techo térmico, los umbrales y el Kc de cada etapa a la vista, precisamente para que un agrónomo pueda discutirlos y ajustarlos por zona, cultivar y manejo antes de que alguien tome una decisión productiva con ellos.

Cómo se opera

Paso	Acción	Qué ocurre
1	Crear el lote	Nombre, cultivo, fecha de siembra, superficie y ubicación. La coordenada puede tomarse de una localidad de referencia o cargarse con precisión.
2	Procesar	El sistema baja el histórico desde la siembra y el pronóstico de 7 días, calcula la serie diaria completa y regenera las recomendaciones.
3	Leer la serie	Balance hídrico acumulado, grados día, ET0 y ETc día por día. El tramo de pronóstico queda marcado como tal, separado del dato observado.
4	Actuar sobre las recomendaciones	Cada recomendación trae el número que la justifica y su ventana de validez. Las anteriores no se borran: se cierran con fecha, para que quede el rastro.

Trazabilidad y arquitectura

La serie diaria se guarda **ya calculada**, no solo cruda. Es una decisión deliberada: si mañana se recalibra un coeficiente del catálogo, el valor que el productor tenía a la vista el día que decidió regar o pulverizar sigue siendo reproducible. Un sistema que reescribe su propia historia al cambiar un parámetro no sirve como evidencia.

En la misma línea, las recomendaciones vigentes no se eliminan al reprocesar: se cierran con su fecha de fin y se emiten las nuevas. El historial completo queda disponible.

Componente	Ubicación	Responsabilidad
Motor agronómico	apps/api/app/agro.py	Catálogo de cultivos y funciones de cálculo. Son puras: no tocan red ni base, y por eso se prueban sin infraestructura.
Endpoints	apps/api/app/routers/agro.py	ABM de lotes, procesamiento con datos reales y consulta de series y recomendaciones.
Esquema	migración 20_econexo_ag.sql	Tablas de lotes, serie diaria y recomendaciones, más el alta del módulo en el catálogo de licencias.
Interfaz	apps/web/components/AgroPanel.tsx	Panel de lotes, gráfico de balance hídrico, recomendaciones y parámetros del cultivo a la vista.

Licenciamiento

EcoNexo AG es un módulo licenciable, igual que Fuego y humo o Plagas forestales, pero a diferencia de aquellos **está incluido en los ocho planes comerciales**, desde el Sandbox de evaluación hasta Enterprise. Además se incorporó un plan dedicado al sector, **EcoNexo AG · Productor**, para organizaciones cuyo interés es exclusivamente agronómico.

La decisión de hacerlo transversal tiene una consecuencia práctica: cualquier organización con licencia vigente puede abrir el módulo sin trámite intermedio. Si la fila del módulo figurara suspendida por haberse creado antes de este cambio, la primera llamada la sincroniza sola contra el plan vigente, de modo que nadie se encuentra con un 402 teniendo una licencia que sí lo habilita. Una prueba automatizada verifica que ningún plan nuevo quede sin el módulo.

Qué no hace

Conviene decirlo antes de que lo pregunten, porque es lo que separa una herramienta utilizable de una promesa:

No hace	Por qué importa
No mide dentro del lote	Todos los indicadores derivan de datos meteorológicos de grilla regional. Un sensor de suelo o de mojado foliar en el lote cambiaría la calidad de las recomendaciones más que cualquier ajuste del modelo.
No modela el suelo	El balance hídrico es climático. Sin textura, profundidad de raíces y agua inicial almacenada, no puede calcular una lámina de riego.
No estima rendimiento	No hay modelo de cultivo ni serie de rendimientos históricos que lo respalde. Ofrecerlo sería inventarlo.
No usa imágenes satelitales todavía	El NDVI de Sentinel-2 mostraría el estado real del canopeo y es el complemento natural de esta capa. Requiere credenciales de Copernicus configuradas.
No reemplaza al profesional	Los indicadores ordenan prioridades y anticipan ventanas. La decisión agronómica necesita recorrida a campo, análisis de suelo y criterio.

Verificación realizada

Antes de escribir una línea del módulo se comprobó contra las APIs reales que las variables agronómicas necesarias existieran y llegaran con valores utilizables. El archivo devolvió temperatura máxima y mínima, precipitación y ET0 FAO-56 por día para una coordenada de Posadas; el pronóstico devolvió las seis variables horarias, incluida humedad de suelo de 0 a 7 cm. Ninguna de las dos requirió clave.

El motor de cálculo tiene 31 pruebas automatizadas, todas en verde. Los valores esperados se calcularon a mano con el mismo método, no se tomaron de la salida del código, que es la única forma de que una prueba detecte un error de fórmula:

Qué se verifica	Casos
Grados día	Promedio simple, recorte por techo térmico, elevación de la mínima hasta la base, resultado nulo bajo la base y ausencia de valores negativos.
Bulbo húmedo y delta-T	Convergencia al bulbo seco con humedad de saturación, crecimiento del delta-T al bajar la humedad, y valor conocido a 25 °C y 50 % de HR.
Fenología y Kc	Avance de etapa con los grados día, Kc siguiendo la etapa, y perennes sin etapa con Kc fijo.
Serie diaria	Acumulación de grados día, resta de la demanda del cultivo, salteo de días incompletos en vez de rellenarlos, y continuación de una acumulación previa.
Ventanas de pulverización	Detección de una ventana válida, descarte por viento fuerte, descarte por calma total, interrupción por lluvia y rechazo de horas sueltas.
Presión de enfermedad	Riesgo alto por racha prolongada, sin presión con aire seco, corte de racha por una hora desfavorable y descarte por temperatura fuera de rango.
Helada, calor y riego	Aviso con margen sobre el umbral, conteo de días de estrés, déficit sostenido que pide riego, lluvia abundante que no lo dispara, y ausencia de diagnóstico sin serie.

Próximo paso natural

El complemento de mayor valor sobre esta base es el **NDVI de Sentinel-2**: mientras los indicadores actuales dicen qué condiciones enfrentó el lote, el NDVI muestra cómo respondió efectivamente el canopeo. La plataforma ya tiene la integración con Copernicus construida; falta cargar las credenciales y extender la capa al módulo agro. Esa combinación —condición modelada más respuesta observada— es la que permite pasar de anticipar a verificar.

EcoNexo AG procesa datos meteorológicos reales y los traduce a indicadores agronómicos. Los indicadores son estimaciones: no miden lo que pasa dentro del lote ni reemplazan la recorrida a campo, el análisis de suelo ni la indicación de un profesional.